EcoDrive

Prédire la consommation de carburant d'une flotte pour détecter les dérives et comparer les styles de conduite

Enzo BASLY · Guillaume · Rayan

Résumé

Le modèle retenu prévoit la consommation d'un trajet avec une MAE de 0,72 L/100 km, contre 1,27 L/100 km pour la règle actuelle. Le seuil d'alerte est fixé à +15 %, avec un recall de 96 %.

Dans le scénario central, le gain annuel estimé est de 6130 € pour un coût de première année de 10800 €, soit un ROI sur 3 ans de -15 %.

1. Problème métier

EcoDrive vise une flotte de véhicules de service. Le gestionnaire veut repérer les véhicules qui consomment anormalement et identifier les conduites qui augmentent la consommation.

Question étudiée : quelle consommation est normale pour un trajet donné ? La cible est continue (L/100 km), donc le problème principal est une régression supervisée.

2. Données et préparation

Après préparation, le jeu contient 21105 trajets et 287 véhicules. Les mesures OBD sont regroupées par trajet. Les trajets trop courts ou incohérents sont retirés.

Les variables qui servent directement à calculer la cible, comme le débit carburant ou le débit d'air, ne sont pas utilisées comme variables explicatives afin d'éviter une fuite de données.

3. Modélisation

Le découpage est chronologique : apprentissage sur les trajets les plus anciens, test sur les plus récents. Les transformations sont réalisées dans un pipeline, puis plusieurs modèles sont comparés par validation croisée temporelle.

Modèle	MAE train	MAE CV	Écart-type	R^2 CV
Baseline : moyenne (Dummy)	1,99	2,02	0,10	-0,06
Règle actuelle : moyenne par véhicule	1,09	1,16	0,12	0,68
Régression	0,67	0,75	0,12	0,85

linéaire (Ridge)				
Arbre sans max_depth	-0,00	0,86	0,17	0,78
Random Forest	0,34	0,66	0,18	0,88
Gradient Boosting	0,17	0,67	0,20	0,86

Modèle retenu : Random Forest réglée.

Sur le test : MAE = 0,72 L/100 km, RMSE = 1,03, R^2 = 0,87.

4. Alertes de surconsommation

Le seuil est choisi sur le train puis vérifié sur le test. Seuil retenu : +15 %. Recall test : 96 %. Precision test : 61 %. Fausses alertes estimées : 303 par an.

Coût annuel estimé du système : 5780 €, contre 4800 € sans système selon les hypothèses retenues.

5. Styles de conduite

Contexte	Calme	Normal	Nerveux	Écart nerveux/calme
autoroute	8,18	8,80	9,70	19 %
mixte	6,74	6,69	7,61	13 %
ville	7,14	7,77	8,81	23 %

La comparaison montre qu'à type de trajet égal, une conduite plus nerveuse est associée à une consommation plus élevée. Le modèle est ensuite utilisé pour estimer un potentiel d'économie à véhicule et trajet comparables.

6. ROI

Scénario	Gain annuel	Coût an 1	ROI an 1	ROI 3 ans
Pessimiste (coaching 25 %, appli 5 %)	-875 €	10800 €	-108 %	-112 %
Central (coaching 50 %, appli 20 %)	6130 €	10800 €	-43 %	-15 %
Optimiste (coaching 70 %, appli 30 %)	9157 €	10800 €	-15 %	27 %
Central, carburant à 1,60 €/L	5341 €	10800 €	-50 %	-26 %
Central, 12 000 km/an	3290 €	10800 €	-70 %	-54 %
Central, 30 000 km/an	9680 €	10800 €	-10 %	34 %
Central,	6130 €	13200 €	-54 %	-36 %

abonnement 6 €/mois				

7. Limites et recommandation

- Les défauts sont simulés car le dataset ne contient pas d'étiquettes de panne.
- Les données VED proviennent des États-Unis ; un pilote sur une flotte française est nécessaire.
- Le nombre de fausses alertes doit être réduit avant un déploiement général.
- Recommandation : pilote de 3 mois sur 20 véhicules, mesure avant/après, puis décision de déploiement.

Sources et IA générative

Source des données : Vehicle Energy Dataset (VED), G. S. Oh, D. J. LeBlanc, H. Peng, 2020.

L'IA générative a été utilisée comme assistance pour la réalisation de ce projet.